

*Serie · Matemáticas para Machine Learning*

# Multiplicación por un escalar

*Un número que estira o encoge toda la matriz*

## ¿Qué hace un escalar?

Multiplicar por un número  $\lambda$  escala cada entrada de la matriz, una por una:

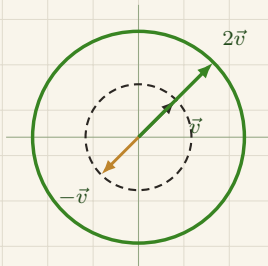
$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\lambda A = K, \quad K_{ij} = \lambda a_{ij}$$

## Su efecto en el plano

Como transformación, un escalar agrandar o encoge todo por igual: el círculo unitario se vuelve un círculo de radio  $\lambda$ .





*Obs. Con  $\lambda > 1$  crece, con  $0 < \lambda < 1$  se encoge, y con  $\lambda < 0$  se refleja. Una matriz cualquiera lo deformaría en una elipse; el escalar solo lo escala parejo.*

*El escalar se desliza*

*Dentro de un producto, el escalar puede ponerse en cualquier lugar: el resultado no cambia.*

*el escalar se desliza*

$$\lambda BC = B\lambda C = BC\lambda$$

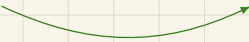
*Obs. También se combinan entre sí:  $(\lambda\psi)C = \lambda(\psi C)$ .*

*Se reparte sobre las sumas*

*El escalar se distribuye: sobre una suma de escalares, y sobre una suma de matrices.*




$$(\lambda + \psi) C = \lambda C + \psi C$$


$$\lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C$$

*Pasa por la transpuesta*

Un escalar atraviesa la transpuesta sin inmutarse  
(al fin y al cabo,  $\lambda = \lambda^T$ ):

$$(\lambda C)^T = \lambda C^T$$

## Un ejemplo

Ej. con  $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ , escalar por 2 duplica cada entrada:

$$2C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

y repartir da lo mismo:  $(2+3)C = 2C + 3C = 5C$ .

## ¿Por qué importa en ML?

Escalar aparece en todo ML: el tamaño de paso  $\alpha \nabla f$ , normalizar datos, o la regularización  $\lambda \|w\|^2$ .

# ¿Qué otra cosa en ML se controla con un simple número?

*Forma parte de la serie*

*Matemáticas para Machine Learning.*

*Guarda esto y sígueme para las siguientes en*  
*asanchezyali.com*

